



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 8 =

- 5. Puteri în regim armonic
- 6. Caracterizarea în complex a circuitelor liniare
- 7. Legi și teoreme specifice sub formă complexă
- 8. Impedanțe complexe echivalente



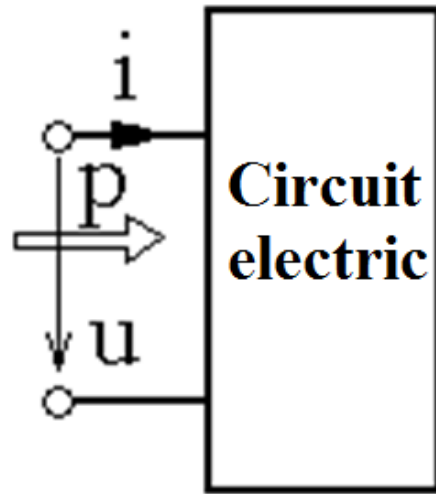


5. Puteri în regim sinusoidal

5.1. Puterea instantanee



- presupunem că avem un circuit pasiv cu R, L, C căruia i se aplică la borne tensiunea sinusoidală:



$$u(t) = \sqrt{2} U \sin \omega t \quad (\gamma_u = 0)$$

$$i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t - \varphi)$$

- puterea instantanee la bornele acestui circuit este:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

$$\Rightarrow p(t) = \sqrt{2} U \sin \omega t \cdot \sqrt{2} I \sin(\omega t - \varphi)$$

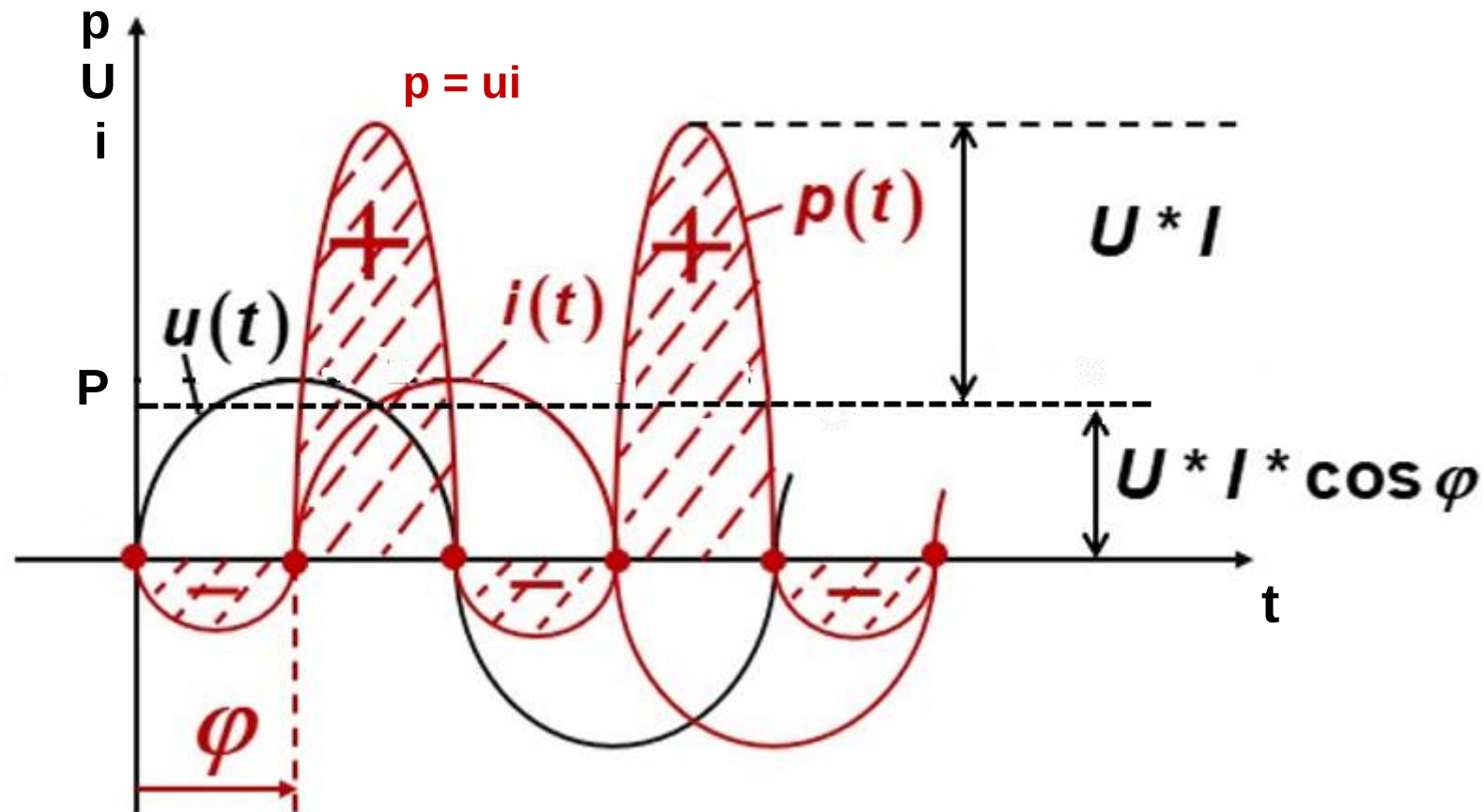
$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} p(t) &= 2 U I \sin \omega t \cdot \sin(2 \omega t - \varphi) \\ \sin a \sin b &= \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p(t) = UI [\cos \varphi - \cos(\omega t - \varphi)]$$





■ Variația puterii instantanee pentru un circuit oarecare



- puterea instantanee este o mărime periodică, având o componentă constantă $UI \cos \varphi$ și o componentă de frecvență dublă. Amplitudinea de variație a puterii instantanee este UI .



5.2. Puterea activă



- în procesele periodice, suntem interesați în general de **energia consumată în circuit în intervalul unei perioade întregi**, $T=2\pi/\omega$ și corespunzător cu aceasta interesează valoarea medie a puterii pentru o perioadă întreagă.
- puterea medie absorbită într-o perioadă se numește **putere activă** și se determină:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

$$P = UI \cos \varphi \geq 0, [W] \quad (1)$$

• unde:

○ $\cos \varphi$ – factor de putere;

Obs.

o în circuite rezistive $\varphi=0$ $\Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow P = UI$

o în circuite pur reactive (L, C) $\varphi = \pm 90^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0 \Rightarrow P = 0$





- corespunzător acestei puteri, în curent alternativ, se definește **rezistența** astfel:

$$\left. \begin{array}{l} R = \frac{P}{I^2} \\ P = UI \cos \varphi \geq 0, [W] \end{array} \right\} \Rightarrow R = \frac{U}{I} \cos \varphi, [\Omega]$$

- și similar, **conductanța**:

$$G = \frac{P}{U^2} = \frac{I}{U} \cos \varphi, [S]$$

- ⇒ ■ **puterea activă:**

$$\begin{array}{l} P = R I^2 \\ P = G U^2 \\ P \geq 0, [W] \end{array}$$



5.3. Puterea aparentă. Factor de putere



- se numește **putere aparentă, S** , produsul valorilor efective ale tensiunii și curentului:

$$S = U I, [VA] \quad (2)$$

- puterea aparentă reprezintă amplitudinea de variație a puterii instantanee dintr-un circuit electric.
- raportul dintre puterea aparentă și pătratul valorii efective a curentului se numește **impedanță**:

$$Z = \frac{S}{I^2} = \frac{U}{I}, [\Omega]$$

- valoarea inversă impedanței se numește **admitanță**:

$$Y = \frac{S}{U^2} = \frac{I}{U} = \frac{1}{Z}, [S]$$

- se numește **factor de putere** raportul pozitiv dintre puterea activă, P , și cea aparentă, S :

$$k_p = \frac{P}{S} \geq 0, [-]$$

Obs.

- în regim sinusoidal: $k_p = \cos \varphi$



- 

- din (1), (2), (3):

$$P = UI \cos \varphi \geq 0, [W] \quad (1)$$

$$S = U I, [VA] \quad (2)$$

$$Q = UI \sin \varphi, [VAR] \quad (3)$$

$$\Rightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad (4)$$

- raportul dintre puterea reactivă și pătratul valorii efective a curentului se numește **reactanță**:

$$X = \frac{Q}{I^2} = \frac{U}{I} \sin \varphi$$

- similar, raportul dintre puterea reactivă și pătratul valorii efective a tensiunii se numește susceptanță:

$$B = \frac{Q}{U^2} = \frac{I}{U} \sin \varphi$$

$$Q = X I^2$$

$$Q = B U^2$$

$$Q \geq 0 \text{ sau } < 0$$

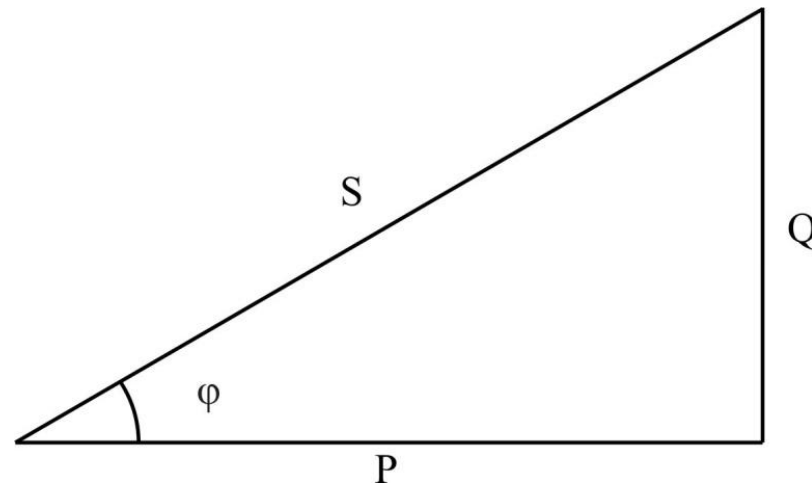
 **puterea reactivă:**



■ din relația (4):

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad (4)$$

➡ că puterilor, într-un circuit electric, li se poate atașa un **triunghi dreptunghic** în care ipotenuza este egală cu puterea aparentă S , iar cele două catete sunt puterea activă P și puterea reactivă Q .



$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$



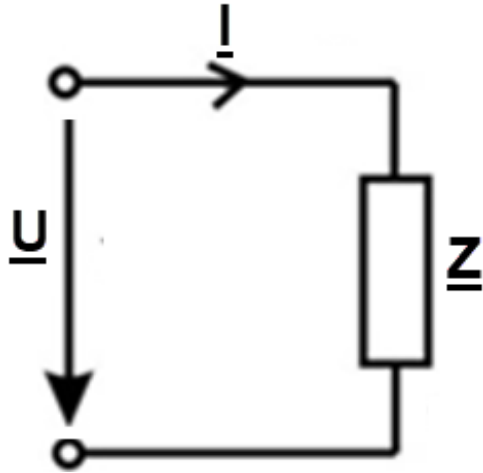


6. Caracterizarea în complex a circuitelor liniare în regim sinusoidal

6.1. Impedanța și admitanța complexă



- raportul dintre tensiunea complexă și curentul complex (simplificat sau nesimplificat) definește o mărime complexă caracteristică a unei ramuri de circuit numită **impedanță complexă**:



$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\gamma_u}}{I e^{j\gamma_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\gamma_u - \gamma_i)} = \frac{U}{I} e^{j\varphi}$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{Z} &= Z e^{j\varphi}, \\ e^{j\varphi} &= \cos \varphi + j \sin \varphi \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\underline{Z} = \underbrace{\frac{U}{I} \cos \varphi}_R + j \underbrace{\frac{U}{I} \sin \varphi}_X$$

$$\underline{Z} = R + j X$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

1E



- **admitanța complexă** reprezintă raportul dintre curentul complex și tensiunea complexă dintr-o ramură a unui circuit:

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{I}{U} e^{-j\varphi}, [S]$$

$$\underline{Y} = \underbrace{\frac{I}{U} \cos \varphi}_G - j \underbrace{\frac{I}{U} \sin \varphi}_B$$



$$\underline{Y} = G - jB$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2}$$

unde:

- G – conductanță;
- B – susceptanță.

Atenție:

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$
$$R \neq \frac{1}{G}; \quad X \neq \frac{1}{B}$$



6.2. Puterea complexă



□ deoarece puterea instantanee nu este o mărime sinusoidală ei nu i se poate atașa un simbol complex; totuși pentru a scrie sub formă compactă cele trei puteri (P , S , Q) se folosește scrierea complexă a puterii aparente sub forma:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

■ unde:

- $\underline{U}$ – valoarea complexă a tensiunii electrice;
- $\underline{I}^*$ – valoarea complexă conjugată a curentului electric.

$$\underline{I} = I e^{j\gamma_i} \quad \Rightarrow \quad \underline{I}^* = I e^{-j\gamma_i}$$

$$\underline{S} = U e^{j\gamma_u} I e^{-j\gamma_i} = U I e^{j(\gamma_u - \gamma_i)} \quad \Rightarrow \quad \underline{S} = U I e^{j\varphi}$$

$$\underline{S} = S \cos \varphi + j S \sin \varphi$$

$$\underline{S} = P + jQ$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$





□ Rezistorul ideal

$$u(t) = R \cdot i(t)$$



$$\underline{U} = R \underline{I}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R;$$

$$X = 0;$$

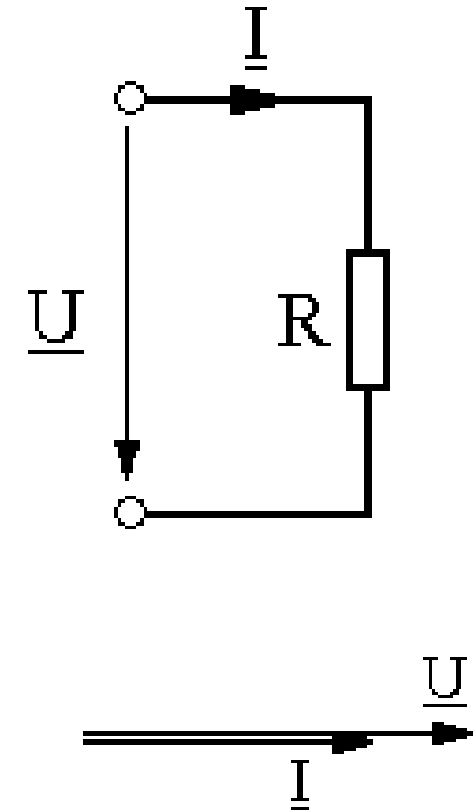
$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} = 0$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} = G - j B; \quad G = \frac{1}{R}; \quad B = 0$$

$$\underline{S} = P + j Q = \underline{Z} I^2 = R I^2 = \underline{Y}^* U^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$P = R I^2 = G U^2;$$

$$Q = 0$$





□ Bobina ideală

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$



$$\underline{U} = j \omega L \underline{I}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = j \omega L$$

$$R = 0;$$

$$X = \omega L;$$

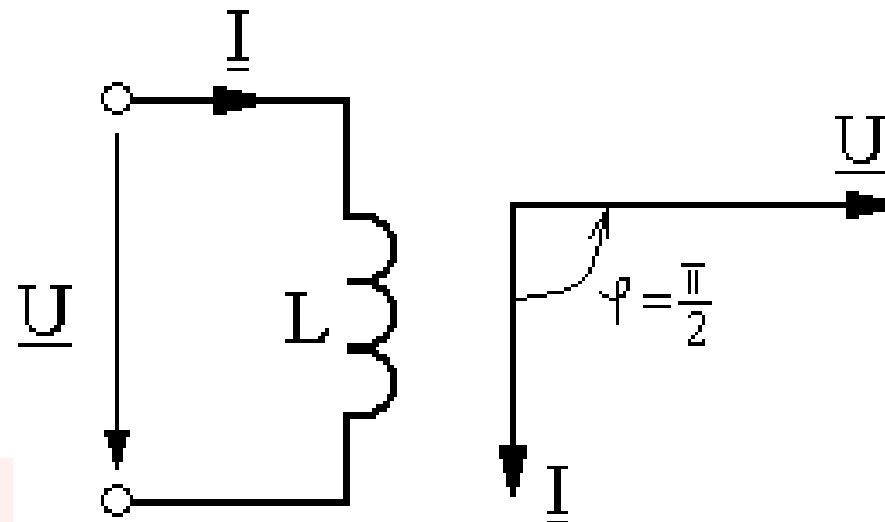
$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} = \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{\omega L} = G - jB; \quad G = 0; \quad B = \frac{1}{\omega L}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{Z} I^2 = j \omega L I^2 = \underline{Y}^* U^2 = j \frac{U^2}{\omega L}$$

$$P = 0;$$

$$Q = \omega L I^2 = \frac{U^2}{\omega L}$$





□ Condensatorul ideal

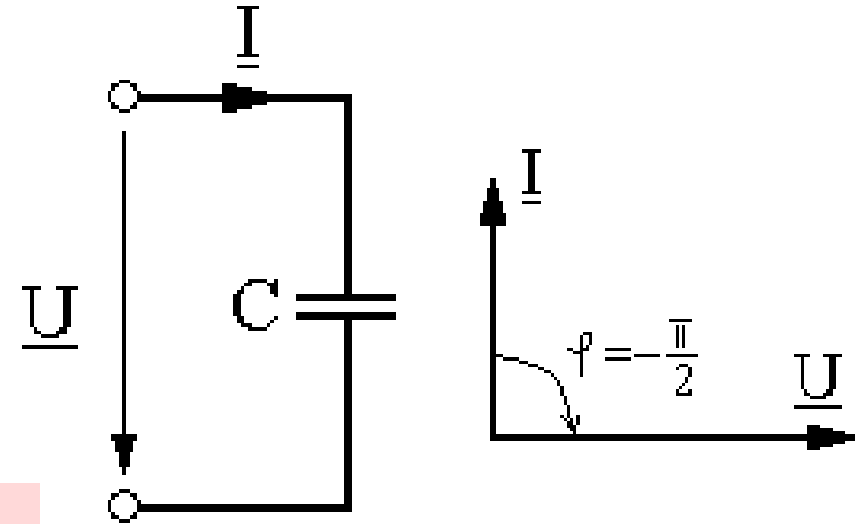
$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du(t)}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad \underline{I} = j \omega C \underline{U}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{j \omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

$$R = 0;$$

$$X = -\frac{1}{\omega C};$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} = -\frac{\pi}{2}$$



$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = j \omega C = G - j B; \quad G = 0; \quad B = -\omega C$$

$$\underline{S} = P + j Q = \underline{Z} I^2 = -j \frac{I^2}{\omega C} = \underline{Y}^* U^2 = -j \omega C U^2$$

$$P = 0;$$

$$Q = -\frac{I^2}{\omega C} = -\omega C U^2$$

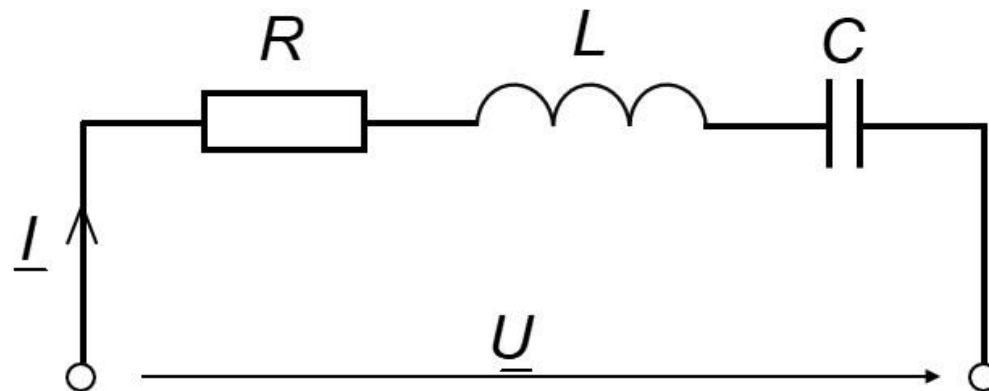


6.4. Caracterizarea în complex a unor ramuri de circuit



- se consideră ramura de circuit din figură:
- ecuația circuitului în complex:

$$\underline{U} = R \cdot \underline{I} + j \omega L \cdot \underline{I} + \frac{1}{j \omega C} \cdot \underline{I}$$



⇒ ■ impedanța complexă:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

○ știm că: $\underline{Z} = R + j X$

• rezistența va fi: R

• reactanța va fi: $X = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$

■ admitanța complexă:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} = \frac{R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} - j \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\underline{Y} = G - jB$$





- conductanța va fi: $G = \frac{R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

- susceptanța va fi: $B = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

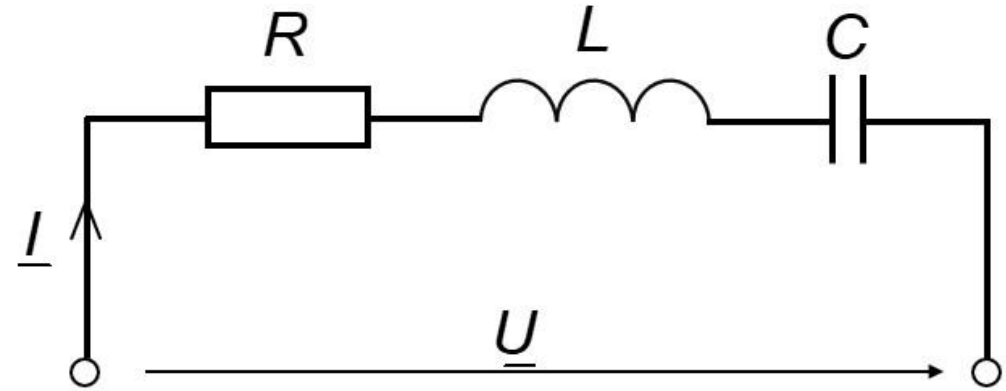
■ puterea complexă:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{Z} \cdot I^2 = (R + jX)I^2$$

$$\underline{S} = R \cdot I^2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I^2$$

- unde: $P = R \cdot I^2$

$$Q = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I^2$$





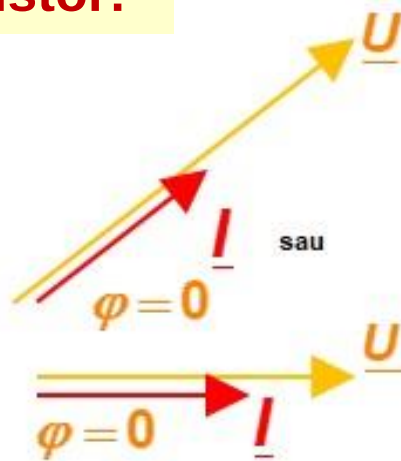
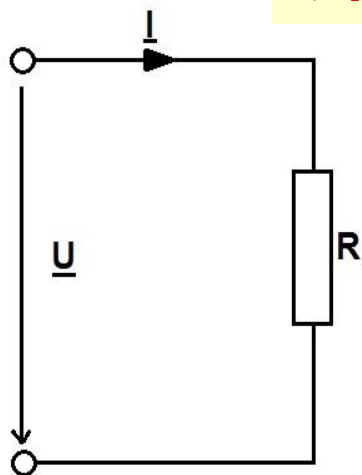
Diagrame fazoriale. Aplicații



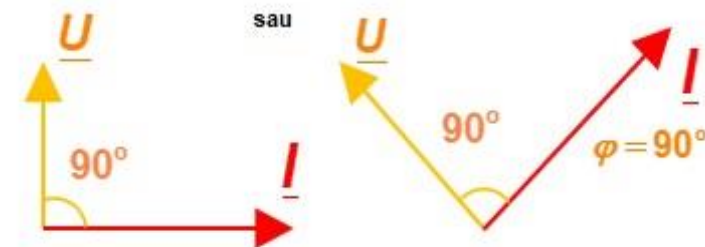
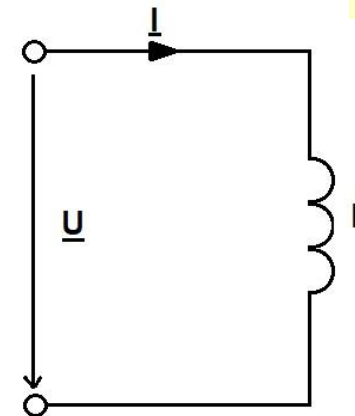
❑ există **două tipuri de diagrame fazoriale**:

- diagrame fazoriale la scară:
- se trasează respectând valorile efective și unghiurile de defazaj ale tensiunilor și curenților;
- **diagrame fazoriale de principiu**:
- se trasează respectând defazajele introduse de rezistoare (0°), bobine (90°), condensatoare (-90°) și adunând tensiunile (în serie) și curenții (în paralel) după regula paralelogramului;

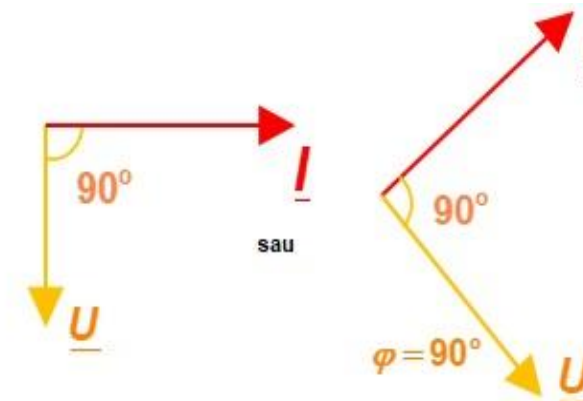
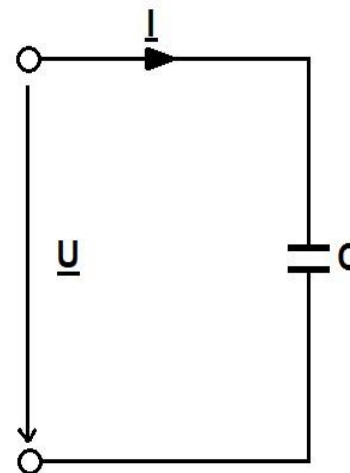
❖ **Rezistor:**



❖ **Bobină:**



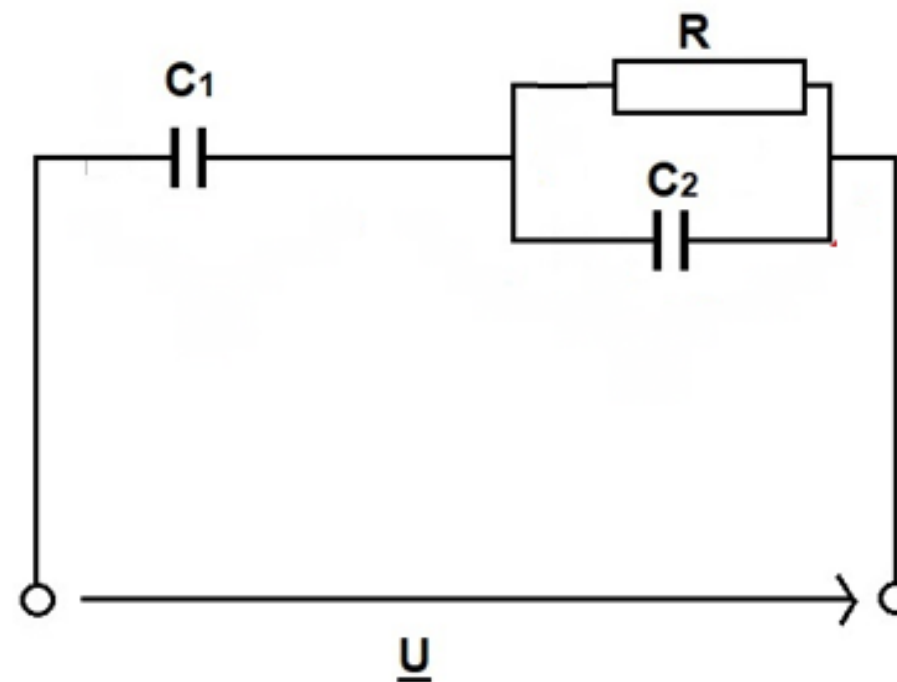
❖ **Condensator:**





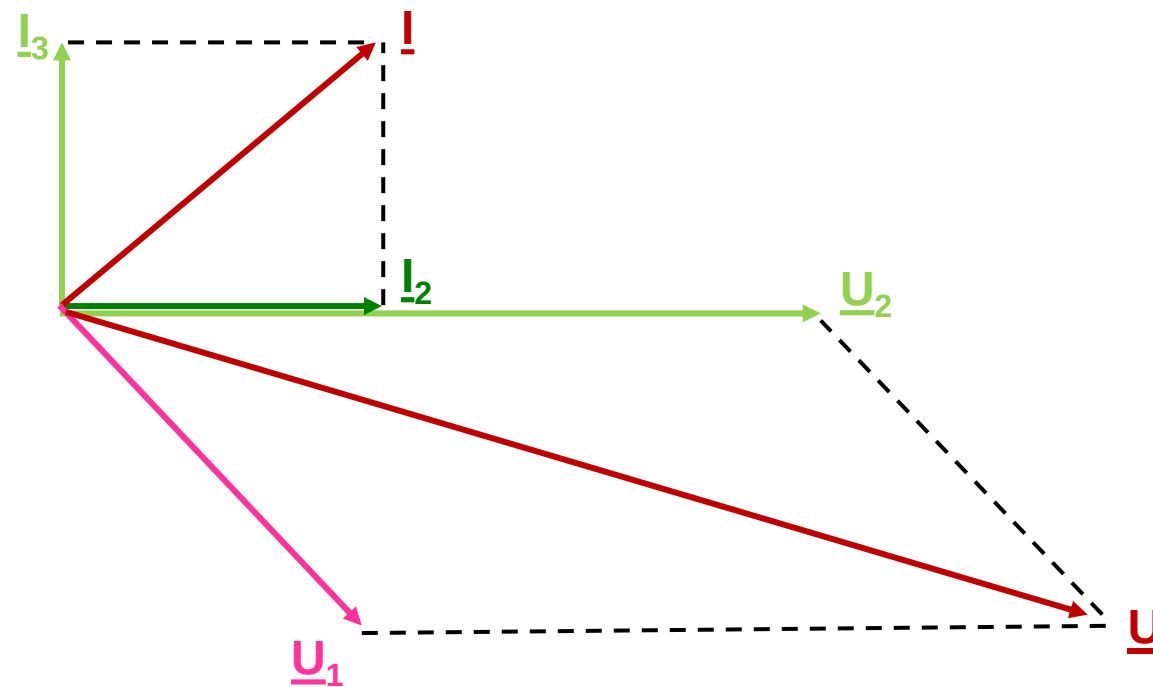
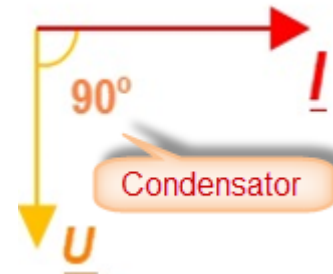
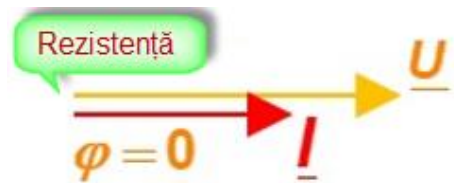
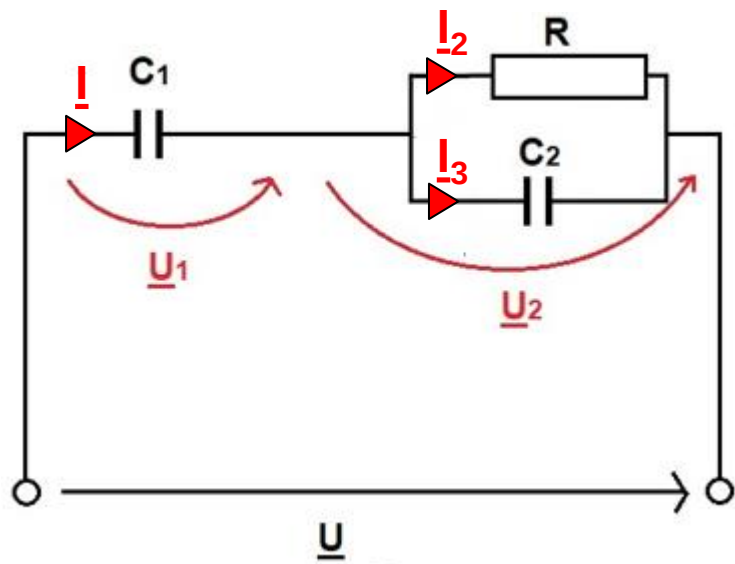
Problema 1

Să se deseneze diagrama fazorială de principiu pentru următorul circuit:



Rezolvare:

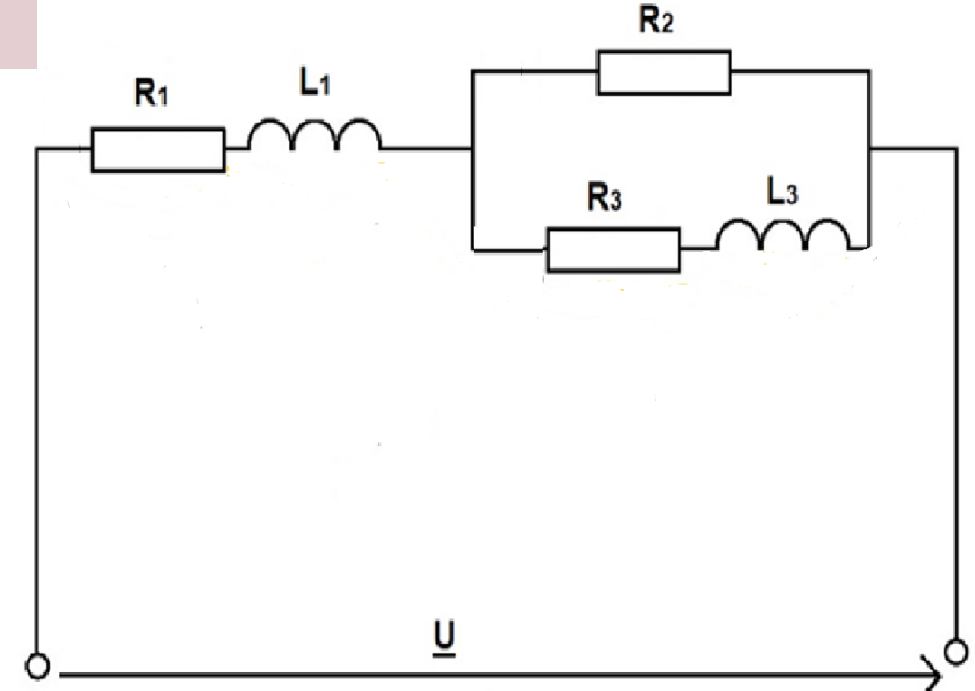






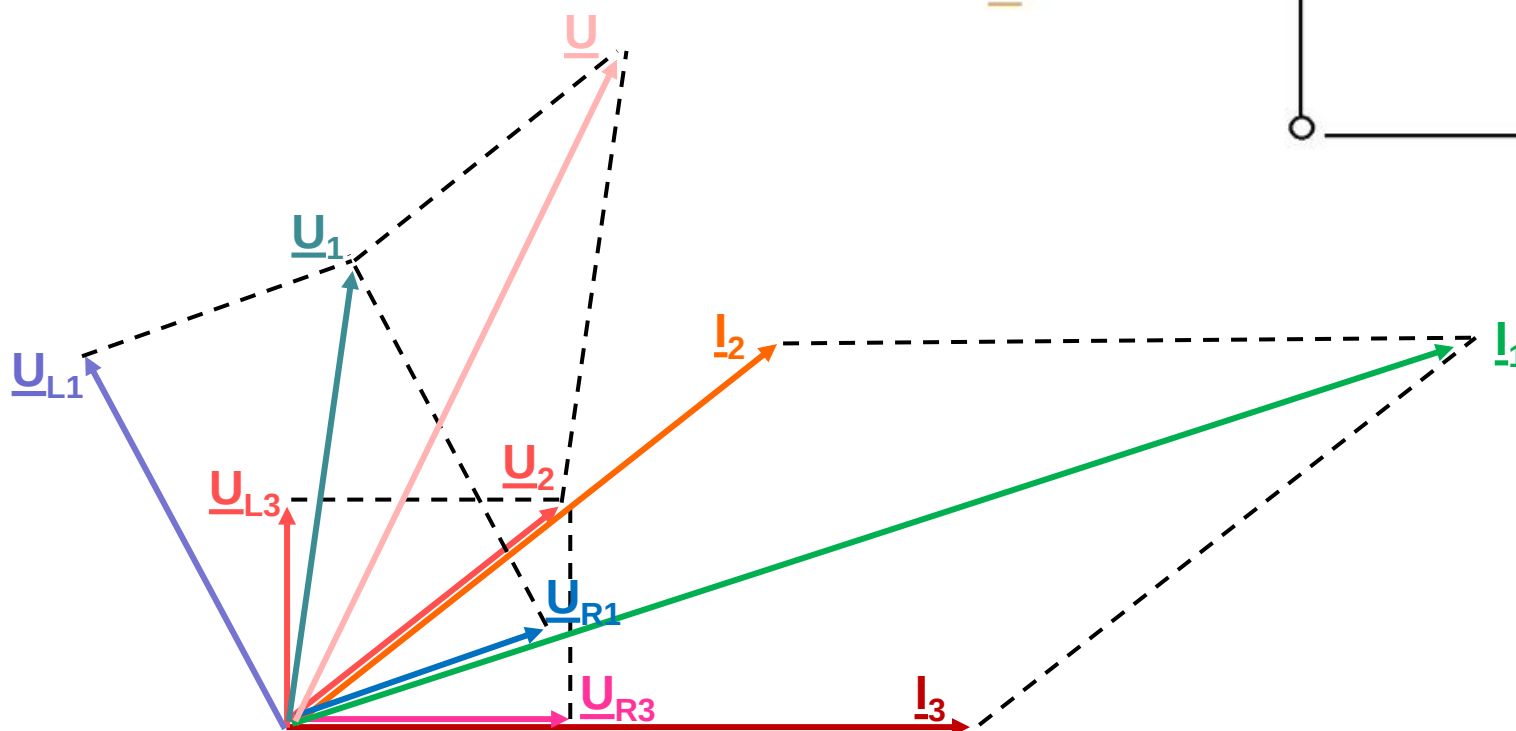
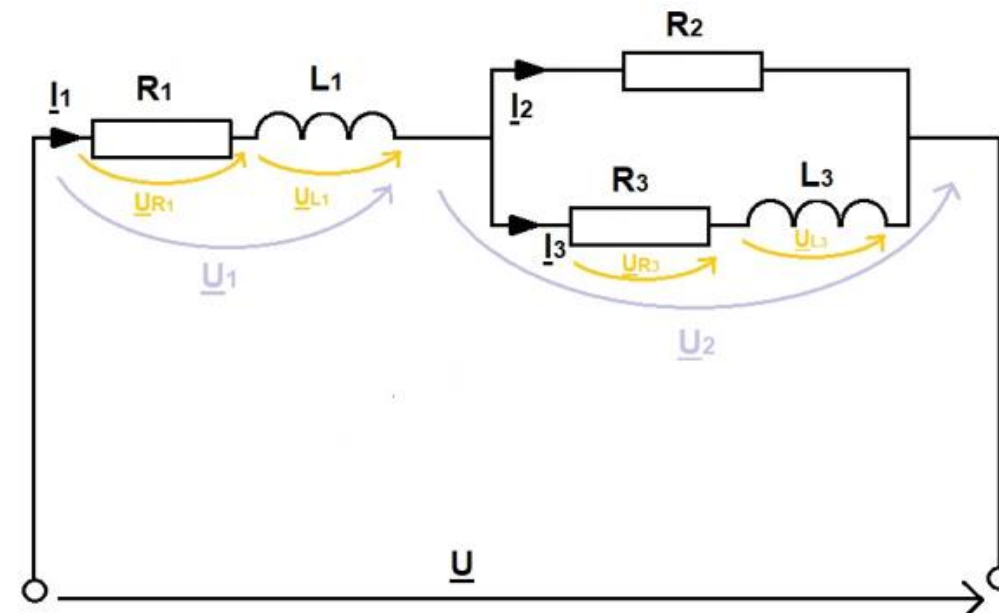
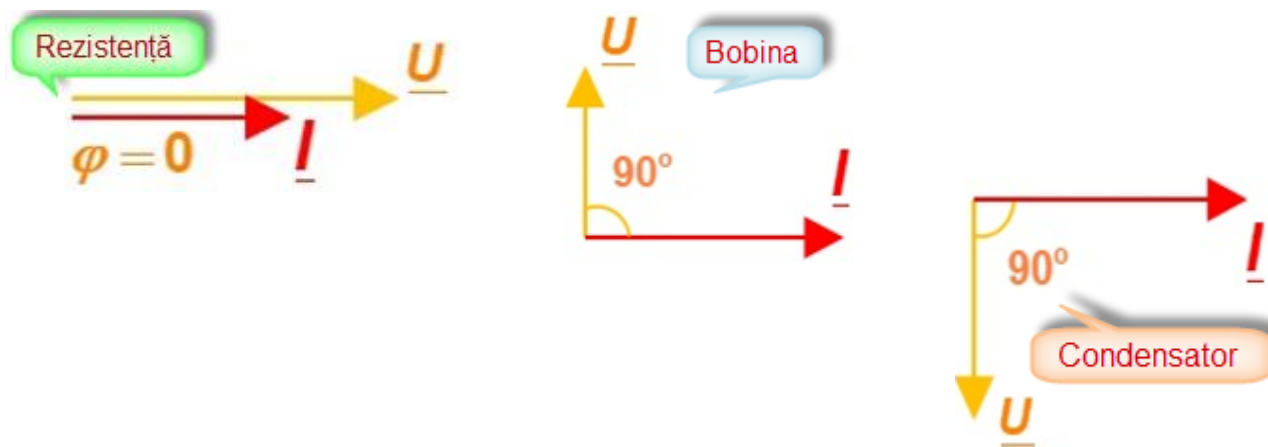
Problema 2

Să se deseneze diagrama fazorială de principiu pentru următorul circuit:



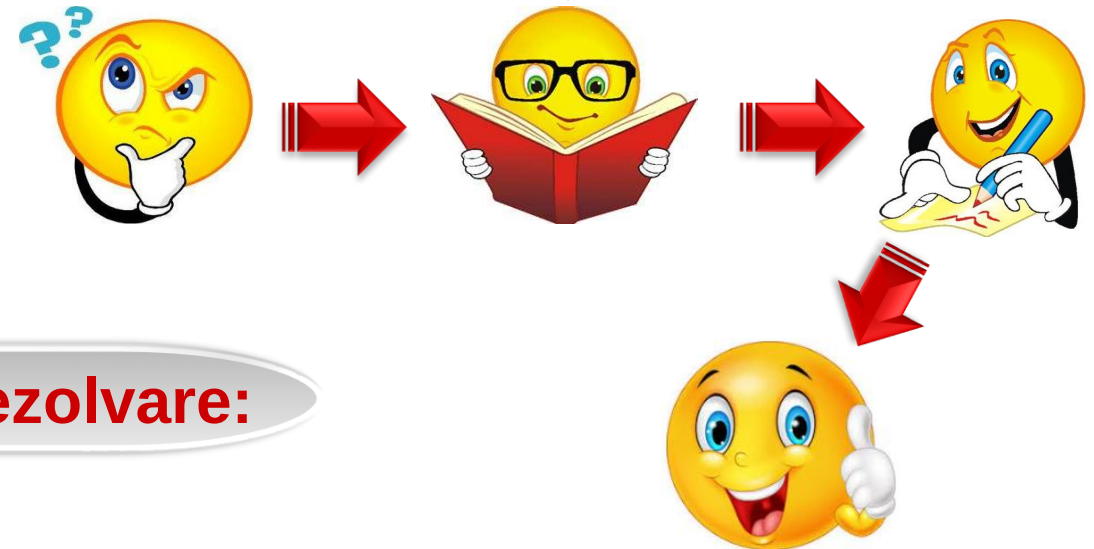
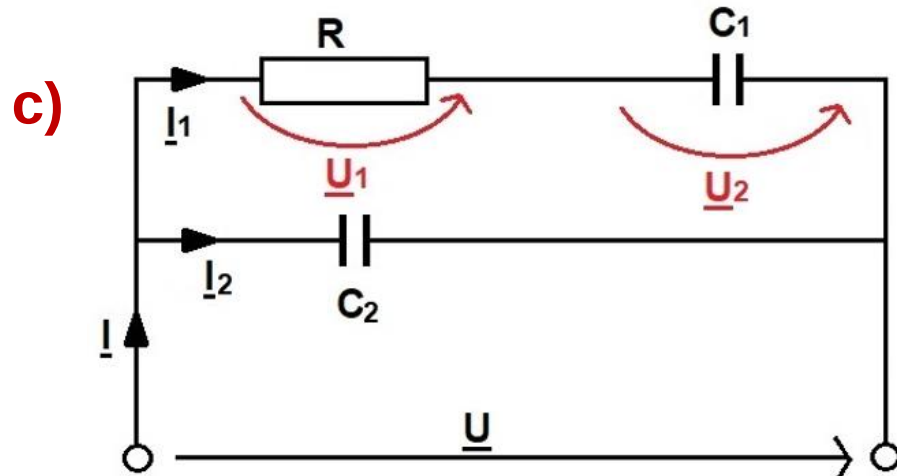
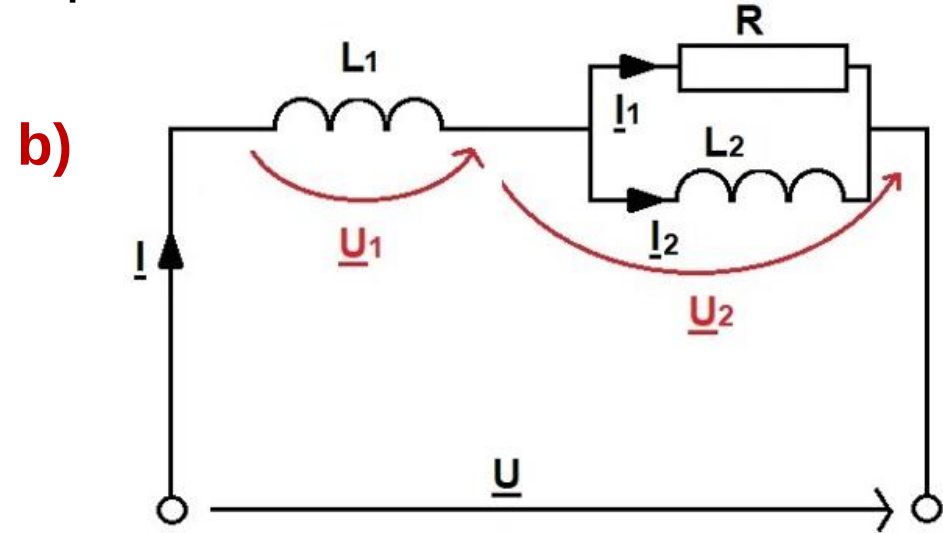
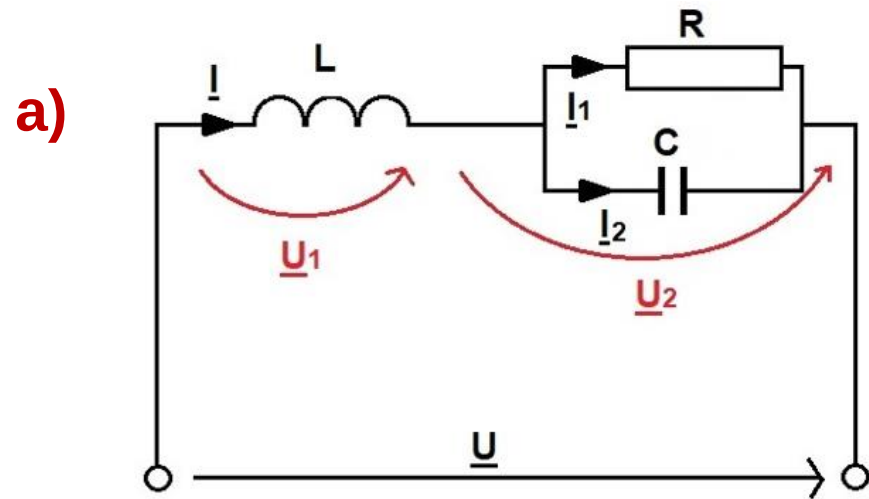
Rezolvare:





Problema 3 – Temă de casă

Să se deseneze diagrama fazorială de principiu pentru următoarele circuit:



Rezolvare:





7. Legi și teoreme specifice sub formă complexă



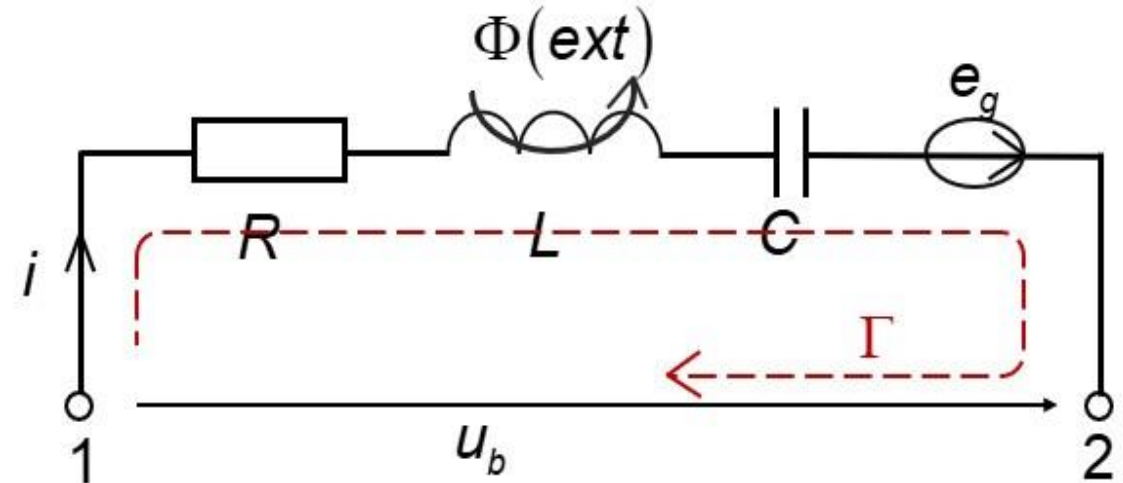
7.1. Legea lui Ohm sub formă complexă



□ se consideră o latură activă de circuit

■ legii inducției electromagnetice:

$$e_{\Gamma} = -\frac{d\Phi_{s\Gamma}}{dt}$$



■ considerând o curbă închisă Γ și efectuând $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s}$ pe acest traseu, se obține din legea inducției electromagnetice:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} + e_g \quad (1)$$

■ membrul întâi descompus pe porțiuni de circuit de scrie: $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = u_R + u_C - u_b \quad (2)$

○ u_R - tensiunea la bornele rezistenței;

• unde: ○ u_C - tensiune la bornele condensatorului;

○ u_b - tensiunea la bornele circuitului.





- fluxul magnetic Φ :

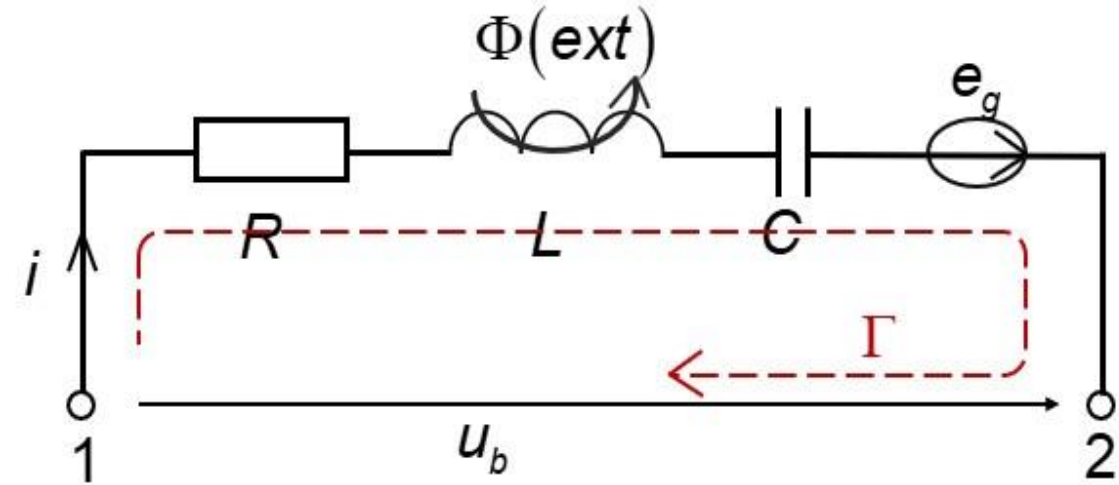
$$\Phi = L_{jj} \cdot i_j + \Phi^{(ext)} \quad (3)$$

- știm că:

$$u_R = R \cdot i$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad (4)$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt$$



- din (1), (2), (3), (4) rezultă:

$$e_g - \frac{d\Phi^{(ext)}}{dt} + u_b = R i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \quad (5)$$

- transcriind în complex relația (5):

$$\Rightarrow \underline{E}_g - j \omega \underline{\Phi}^{(ext)} + \underline{U}_b = R \underline{I} + j \omega L \underline{I} + \frac{1}{j \omega C} \underline{I}$$

$$\Rightarrow \underline{E}_g - j \omega \underline{\Phi}^{(ext)} + \underline{U}_b = \left[R + j \omega L + \frac{1}{j \omega C} \right] \underline{I}$$





$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \Rightarrow \underline{E}_g - j \omega \underline{\Phi}^{(ext)} + \underline{U}_b = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$


Legea lui Ohm în complex


■ pentru laturi necuplate inductiv

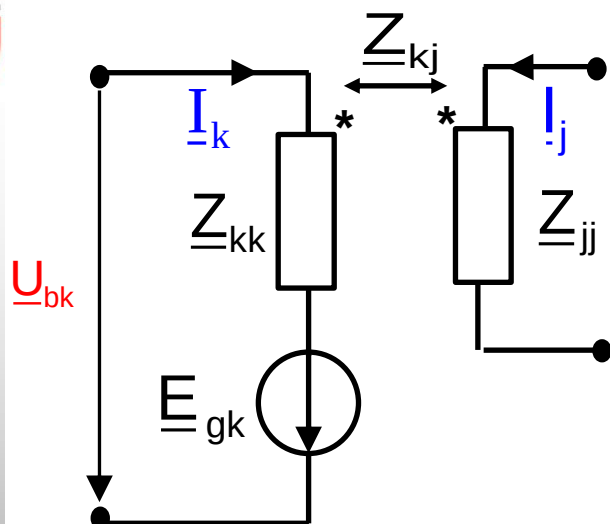
$$\underline{\Phi}^{(ext)} = 0 \Rightarrow \underline{E}_g + \underline{U}_b = \underline{Z} \underline{I}$$

■ o altă formă de scriere:

$$\underline{E}_{gk} + \underline{U}_{bk} = \underline{Z}_{kk} \underline{I}_k + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{\ell} \underline{Z}_{kj} \underline{I}_j$$

$$\underline{Z}_{kk} = R_k + j \left(\omega L_{kk} - \frac{1}{\omega C_k} \right) \quad \underline{Z}_{kj} = j \omega L_{kj}$$

$$\underline{Z}_{kj} = 0 \Rightarrow \underline{E}_{gk} + \underline{U}_k = \underline{Z}_{kk} \underline{I}_k$$





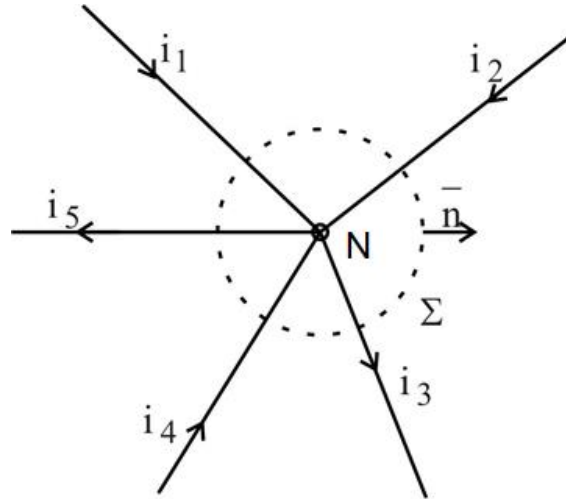
7.2. Teoremele lui *Kirchhoff* sub formă complexă



a) Teorema I a lui Kirchhoff



- se referă la noduri de rețea;
- teorema continuității curentului electric pentru o suprafață închisă Σ : suma algebrică a valorilor instantanee ale curenților care se întâlnesc într-un nod este nulă:



$$\sum_{k \in N} i_k = 0 \quad (1) \quad \text{Mărimi instantanee}$$

- relația (1) transcrisă în complex:

$$\sum_{k \in N} \underline{I}_k = 0 \quad (2) \quad \text{Mărimi complexe}$$

Enunț

$$-i_1 - i_2 + i_3 - i_4 + i_5 = 0$$

$$-I_1 - I_2 + I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

$$\sum_{k \in N} I_k \neq 0$$

suma algebrică a imaginilor în complex ale curenților ce parcurg laturile adiacente unui nod este nulă.

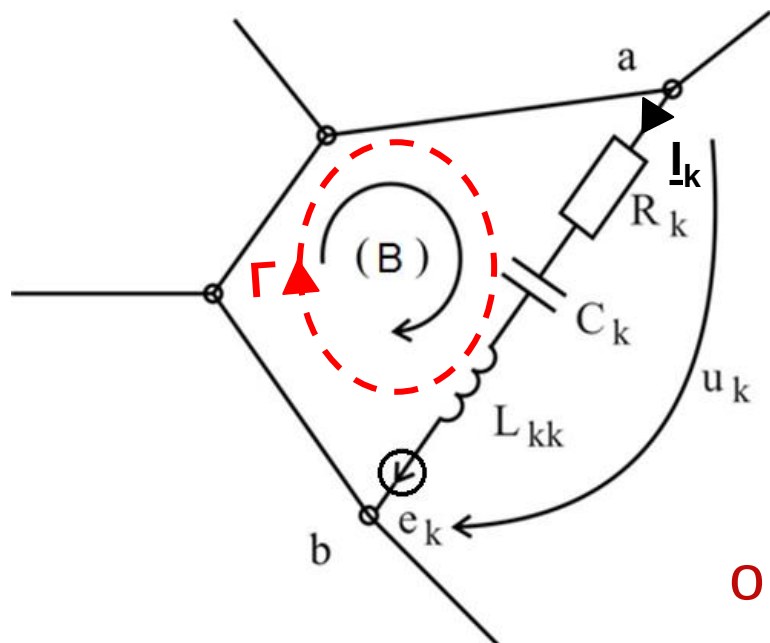
ATENȚIE !!

Relația NU este valabilă pentru valori efective

IE



■ se referă la ochiuri de rețea;



■ legea lui Ohm pe latura k :

$$\underline{E}_k + \underline{U}_k = \underline{Z}_{kk} \underline{I}_k + j \omega \underline{\Phi}_k^{(ext)} \quad (1)$$

unde:

○ $\underline{Z}_{kk}$ – impedanța proprie a laturii k :

$$\underline{Z}_{kk} = R_k + j \left(\omega L_{kk} - \frac{1}{\omega C_k} \right) \quad (2)$$

○ $\underline{\Phi}_k^{(ext)}$ – fluxul magnetic, datorat cuplajului existent între latura k și alte laturi:

$$\Phi_k^{(ext)} = \sum_{k \neq j} L_{kj} \cdot i_j \quad \Rightarrow \quad \underline{\Phi}_k^{(ext)} = \sum_{k \neq j} L_{kj} \cdot \underline{I}_j \quad (3)$$

(3) → (1)

$$\underline{E}_k + \underline{U}_k = \underline{Z}_{kk} \underline{I}_k + j \omega \sum_{k \neq j} L_{kj} \underline{I}_j \quad (4)$$



■ dacă notăm impedanța de cuplaj: $\underline{Z}_{kj} = j\omega \sum_{k \neq j} L_{kj}$ (5)

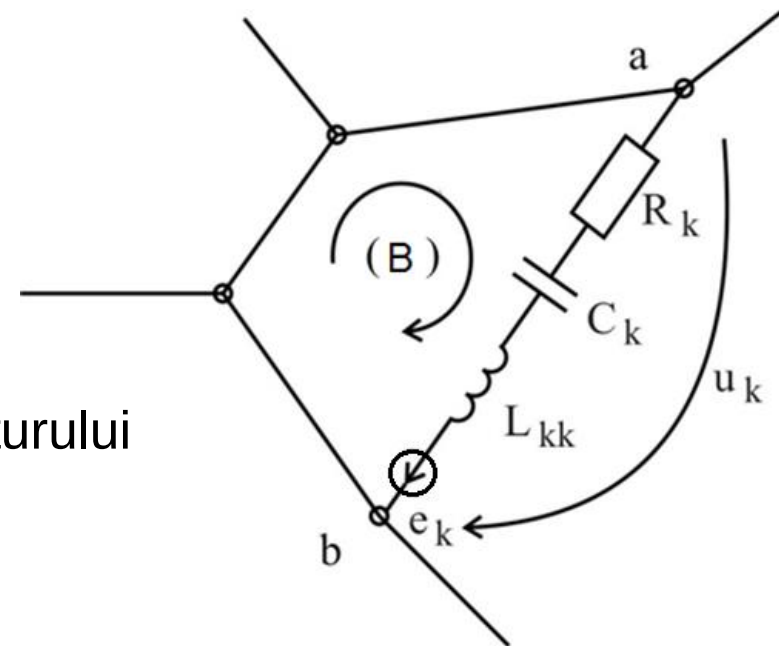
(5) → (4)



■ Legea lui Ohm sub forma:

$$\underline{E}_k + \underline{U}_k = \underline{Z}_{kk}\underline{I}_k + \sum_{k \neq j} \underline{Z}_{kj} \underline{I}_j \quad (6)$$

■ efectuând sumarea tuturor relațiilor de forma (6) în lungul conturului Γ al unei bucle (B) de rețea și ținând cont că: $\sum_{k \in B} \underline{U}_k = 0$



$$\sum_{k \in B} \underline{E}_k = \sum_{k \in B} \left(\underline{Z}_{kk}\underline{I}_k + \sum_{k \neq j} \underline{Z}_{kj} \underline{I}_j \right)$$

Enunț

Teorema a II a lui Kirchhoff



■ în circuite necuplate:

$$L_{kj} = 0$$



$$\sum_{k \in B} \underline{E}_k = \sum_{k \in B} \underline{Z}_{kk}\underline{I}_k$$

Într-o buclă a unui circuit suma algebrică a imaginilor în complex ale tensiunilor electromotoare este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune complexe din aceea buclă.



□ Tensiunea între două noduri

$$\underline{U}_{AB} = \sum_{A \rightarrow B} \underline{U}_k = \sum_{A \rightarrow B} \left(\sum_{j=1}^l \underline{Z}_{kj} \underline{I}_j - \underline{E}_k \right)$$

■ în circuite necuplate:

$$\underline{Z}_{kj} = 0$$



$$\underline{U}_{AB} = \sum_{A \rightarrow B} \underline{U}_k = \sum_{A \rightarrow B} (\underline{Z}_{kk} \underline{I}_k - \underline{E}_k)$$

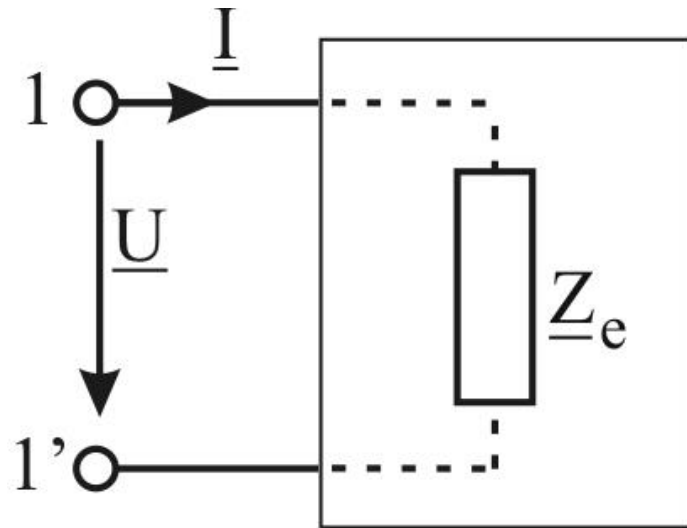




8. Impedanțe echivalente complexe



Impedanța echivalentă pentru conexiuni fără cuplaj inductiv



- impedanța complexă echivalentă:

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = Z_e e^{j\varphi_e} = R_e + j X_e$$

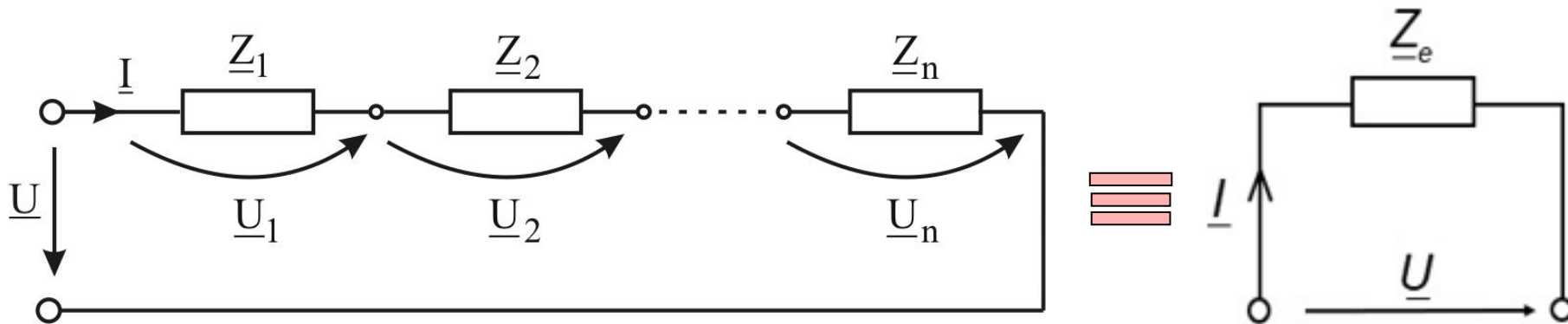
- admitanța complexă echivalentă:

$$\underline{Y}_e = \frac{1}{\underline{Z}_e} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = Y_e e^{-j\varphi_e} = G_e - j B_e$$





a) Circuite serie



$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \dots + \underline{U}_n \quad (1)$$

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}; \quad \underline{U}_2 = \underline{Z}_2 \underline{I}; \quad \underline{U}_n = \underline{Z}_n \underline{I}; \quad (2) \xrightarrow{(2) \rightarrow (1)} \underline{U} = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n) \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n \quad (3) \Rightarrow \underline{Z}_e = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k$$

$$\sum_{k=1}^n \underline{Z}_k = \sum_{k=1}^n R_k + j \sum_{k=1}^n X_k \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_e = \sum_{k=1}^n R_k > 0 \\ X_e = \sum_{k=1}^n X_k >< 0 \end{array} \right.$$



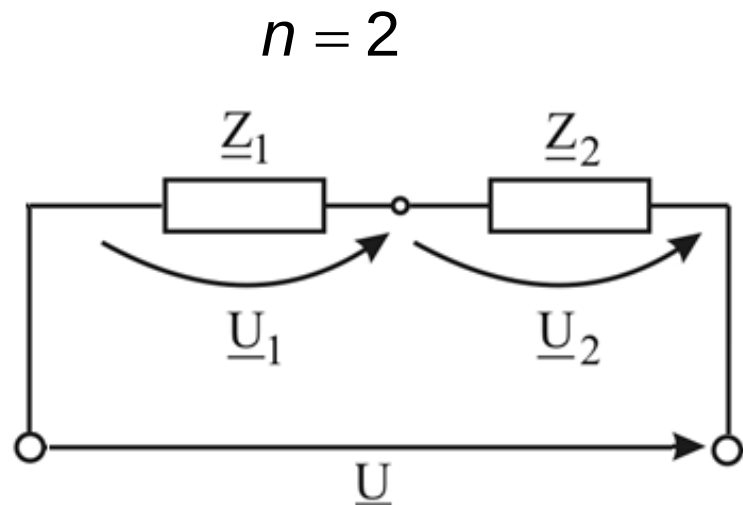
- din relațiile (2) și (3):

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_k}{\underline{Z}_k} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_e} = \frac{\underline{U}}{\sum_{k=1}^n \underline{Z}_k}$$



$$\underline{U}_k = \frac{\underline{Z}_k}{\sum_{k=1}^n \underline{Z}_k} \underline{U}$$

□ Divizor de tensiune:



$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U}$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U}$$

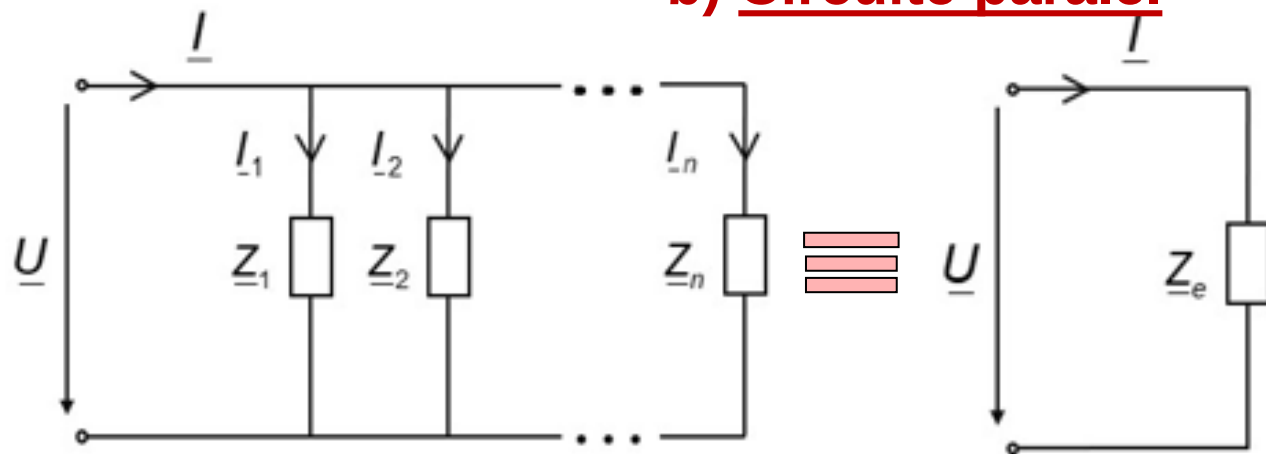
sau

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{U}$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{U}$$



b) Circuite paralel



$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \dots + \underline{I}_n \quad (1)$$

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \quad (2)$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1}; \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2}; \quad \underline{I}_n = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_n}; \quad (3)$$

(3) $\rightarrow$ (1)

$$\underline{I} = \underline{U} \left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_n} \right) = \underline{U} (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \dots + \underline{Y}_n) \quad (4)$$

(2), (4)

$$\underline{Z}_e = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_n}}$$

sau

$$\frac{1}{\underline{Z}_e} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_n}$$

$$\frac{1}{\underline{Z}_e} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_k}$$

$$\underline{Y}_e = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \sum_{k=1}^n \underline{Y}_k$$

$$\sum_{k=1}^n \underline{Y}_k = \sum_{k=1}^n G_k - j \sum_{k=1}^n B_k$$



$$G_e = \sum_{k=1}^n G_k > 0$$

$$B_e = \sum_{k=1}^n B_k > < 0$$

IE



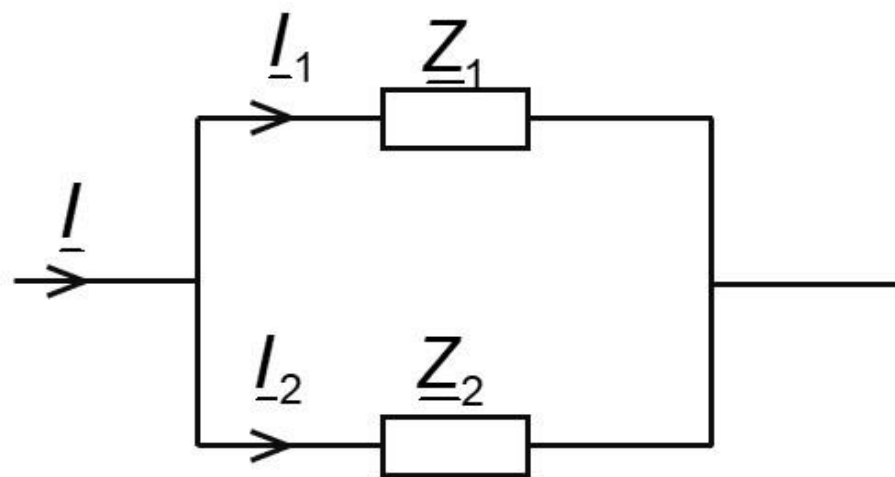
$$\underline{U} = \frac{\underline{I}_k}{\underline{Y}_k} = \frac{\underline{I}}{\underline{Y}_e} = \frac{\underline{I}}{\sum_{k=1}^n \underline{Y}_k}$$



$$\underline{I}_k = \frac{\underline{Y}_k}{\sum_{k=1}^n \underline{Y}_k} \underline{I}$$

□ Divizor de curent:

$n = 2$



$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I}$$

sau

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{I}$$

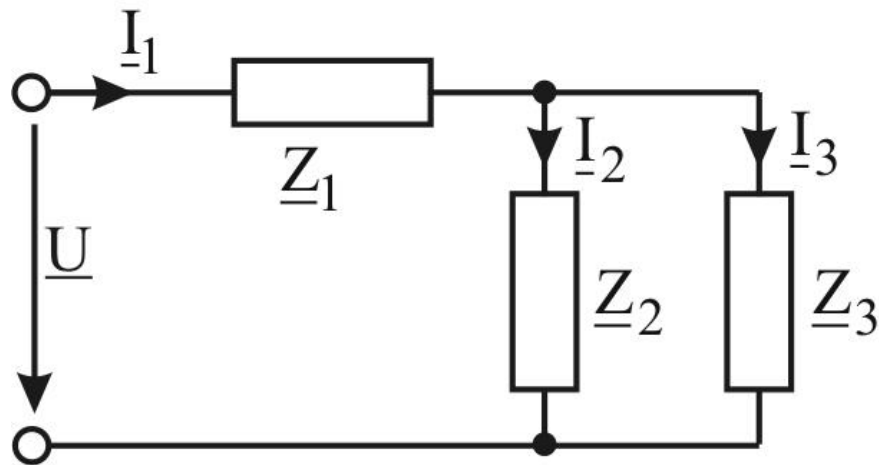
$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{I}$$





c) Conexiune mixtă

Exemplu:

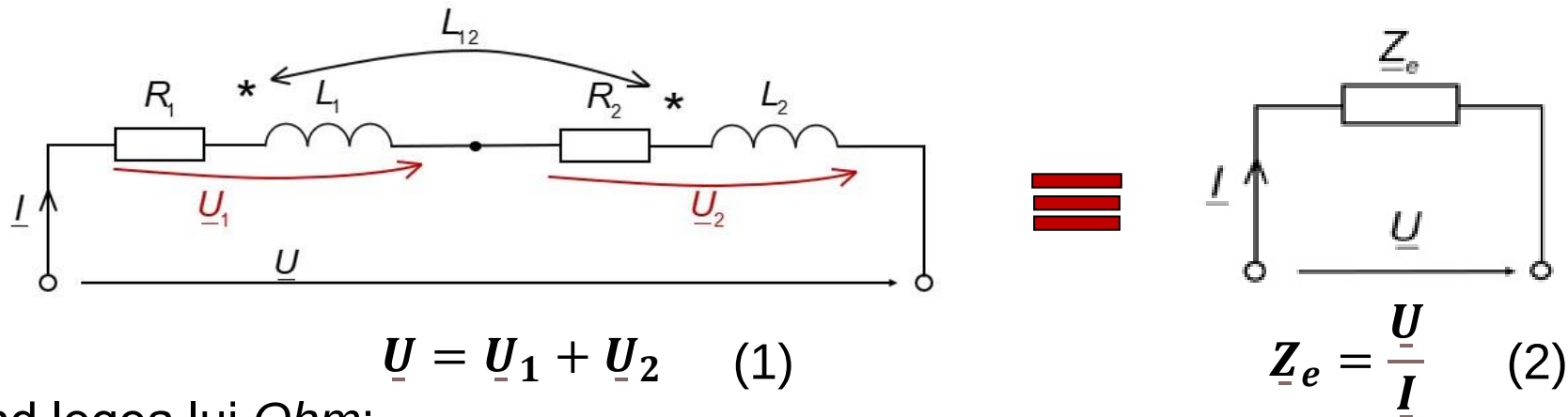


$$\underline{Z}_{2,3} = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3}} = \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}$$

$$\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_{2,3} = \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}$$



a) Conexiunea serie



■ aplicând legea lui *Ohm*:

$$\underline{U}_1 = R_1 \underline{I} + j\omega L_1 \underline{I} + j\omega L_{12} \underline{I} \quad (+ \cdot +)$$

$$\underline{U}_2 = R_2 \underline{I} + j\omega L_2 \underline{I} + j\omega L_{12} \underline{I} \quad (+ \cdot +)$$

$$\underline{U} = \underline{I} (R_1 + R_2 + j\omega L_1 + j\omega L_2 + 2j\omega L_{12}) \quad (3)$$

(3) → (2)

■ impedanța echivalentă:

$$\underline{Z}_e = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2L_{12})$$

$$\underline{Z}_e = \sum_{k=1}^n R_k + j \sum_{k=1}^n X_k$$

■ dacă $M < 0$:

$$L_e = L_1 + L_2 + 2L_{12}$$

$$L'_e = L_1 + L_2 - 2L_{12}$$

■ coeficientul de cuplaj este:

$$k = \frac{|L_{12}|}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$$

1E

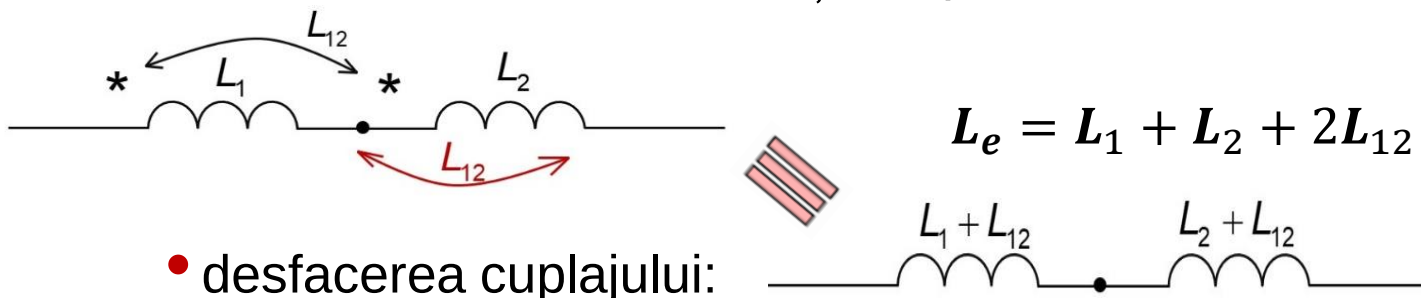


- Inductivitatea echivalentă este întotdeauna o mărime pozitivă

Regula de eliminare (desfacere) a cuplajului magnetic dintre 2 bobine

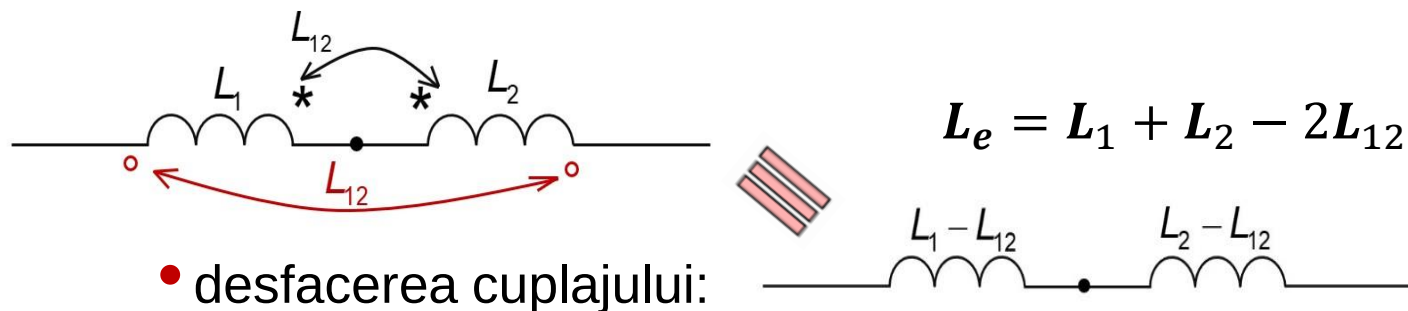
❖ Cuplaj adițional

- bornele marcate sunt asimetrice față de punctul comun



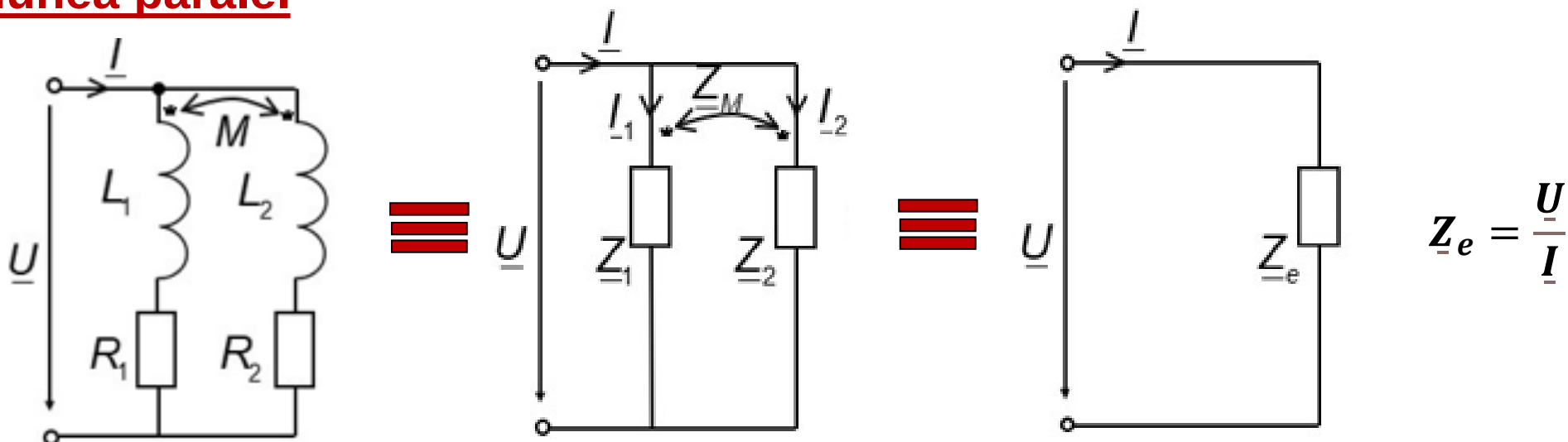
❖ Cuplaj diferențial

- bornele marcate sunt simetrice față de punctul comun





b) Conexiunea paralel



$$\begin{cases} \underline{U} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_M \cdot \underline{I}_2 \\ \underline{U} = + \underline{Z}_M \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_2 \end{cases}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \underline{Z}_1 & \underline{Z}_M \\ \underline{Z}_M & \underline{Z}_2 \end{vmatrix} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2$$

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} \underline{U} & \underline{Z}_M \\ \underline{U} & \underline{Z}_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} (\underline{U} \underline{Z}_2 - \underline{U} \underline{Z}_M) \Rightarrow \underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} \underline{U}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} \underline{Z}_1 & \underline{U} \\ \underline{Z}_M & \underline{U} \end{vmatrix} = \frac{(\underline{Z}_1 - \underline{Z}_M) \underline{U}}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} \Rightarrow \underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \left[\frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 - 2\underline{Z}_M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2} \right] \cdot \underline{U}$$



$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$



$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 - \underline{Z}_M^2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 - 2\underline{Z}_M}$$

cuplaj diferențial

+ cuplaj adițional

Regula de eliminare (desfacere) a cuplajului magnetic dintre 2 bobine

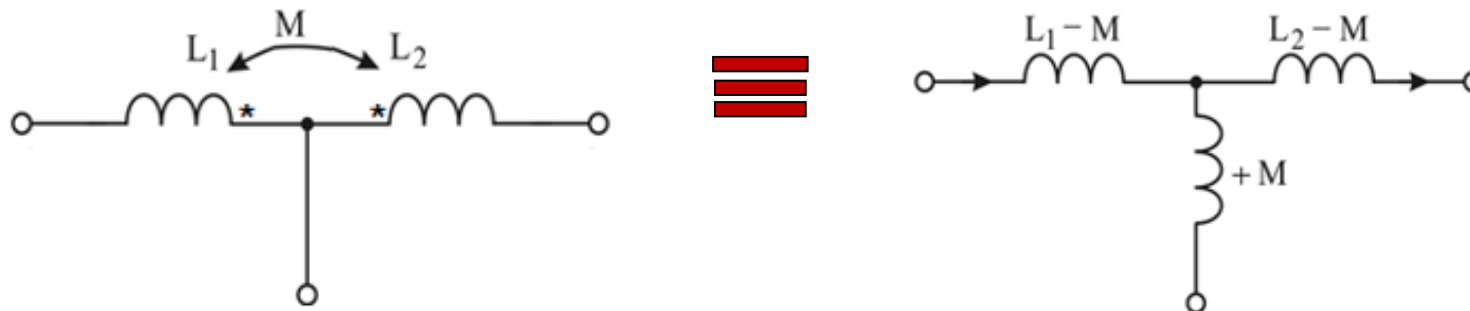
❖ Cuplaj adițional

■ bornele marcate sunt asimetrice față de punctul



❖ Cuplaj diferențial

■ bornele marcate sunt simetrice față de punctul comun





Aplicații: impedanțe, tensiuni, curenți





Problema 4

Să se calculeze impedanțele, curenții și tensiunile pentru circuitul din figură, cunoscându-se:

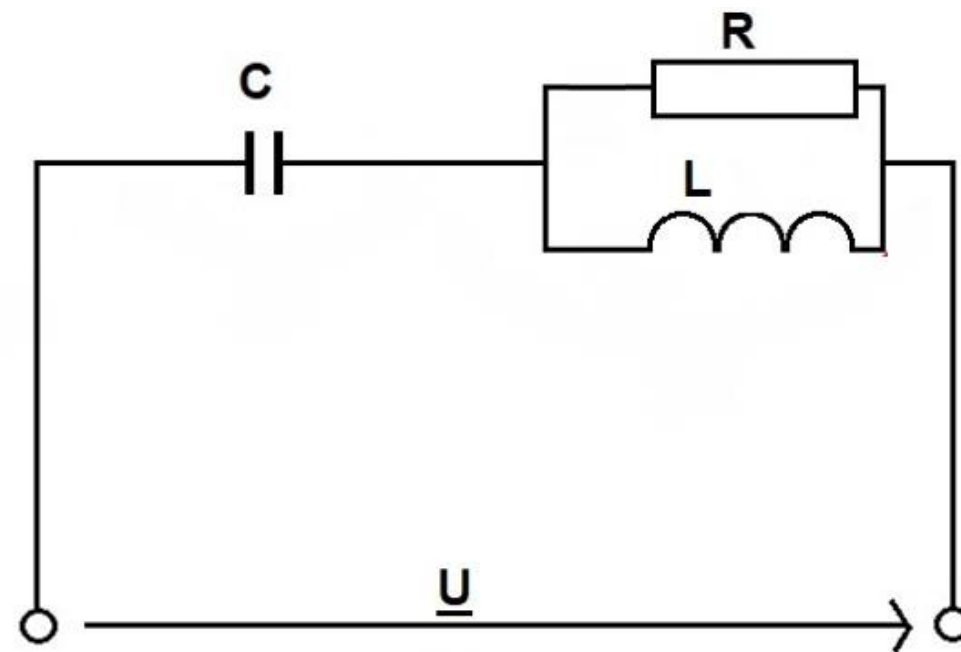
$$u(t) = 220\sqrt{2} \sin(\omega \cdot t + 0^\circ) [V];$$

$$f = 50 [\text{Hz}];$$

$$R = 60 [\Omega];$$

$$L = 0.2 [\text{H}];$$

$$C = 60 [\mu\text{F}].$$



Rezolvare:



1E



■ tensiunea de alimentare:

$$u(t) = 220\sqrt{2} \sin(\omega \cdot t + 0^\circ) [V]$$

- trecem în complex simplificat:

$$\left. \begin{array}{l} U = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220 \\ \gamma_u = 0^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{U} = U \cdot e^{j\gamma_u} = U \angle \gamma_u$$

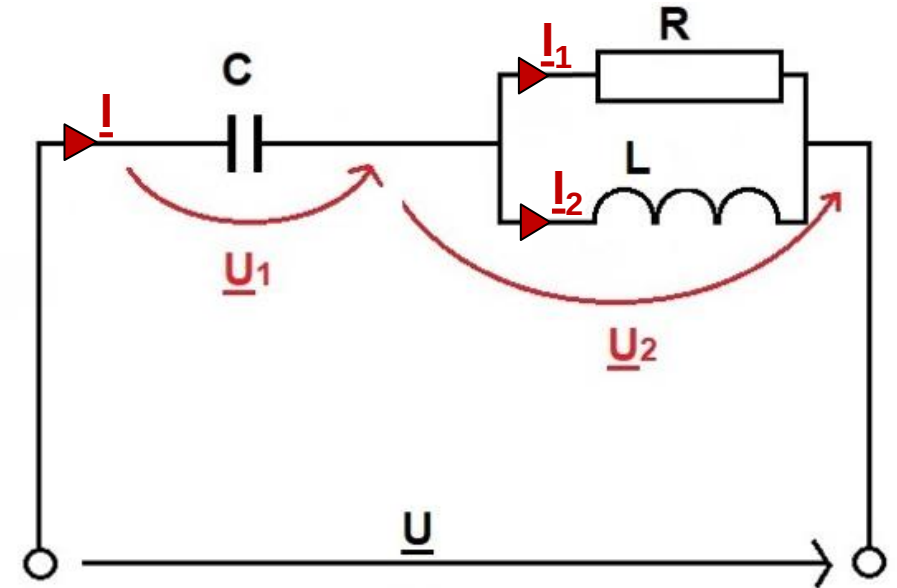
$$\Rightarrow \underline{U} = 220 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} = 220 \cdot (\cos 0^\circ + j \cdot \sin 0^\circ)$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{U} = 220, [V]}$$

■ pulsația:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \Rightarrow \omega = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 2 \cdot 3,14 \cdot 50$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega = 314, \left[\frac{rad}{s} \right]}$$



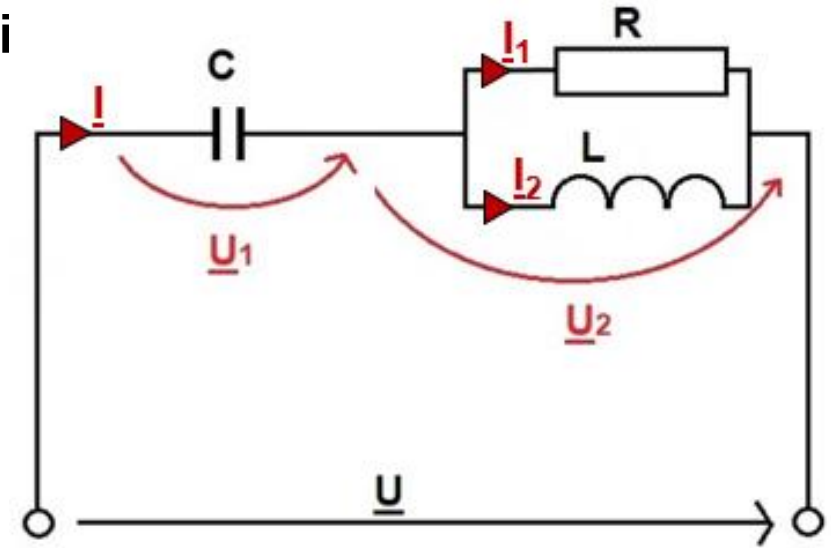


- calculăm **impedanța fiecărei componente** a circuitului

$$\left. \begin{array}{l} \underline{Z}_R = R \\ R = 60 [\Omega] \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\underline{Z}_R = 60, [\Omega]}$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L \\ L = 0.2 [\text{H}] \\ \omega = 314 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{Z}_L = j \cdot 314 \cdot 0,2$$
$$\boxed{\underline{Z}_L = 62,8 \cdot j, [\Omega]}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \underline{Z}_C = -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C} \\ C = 60 [\mu\text{F}] \\ \omega = 314 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{Z}_C = -j \cdot \frac{1}{314 \cdot 60 \cdot 10^{-6}}$$
$$\boxed{\underline{Z}_C = -53,08 \cdot j, [\Omega]}$$



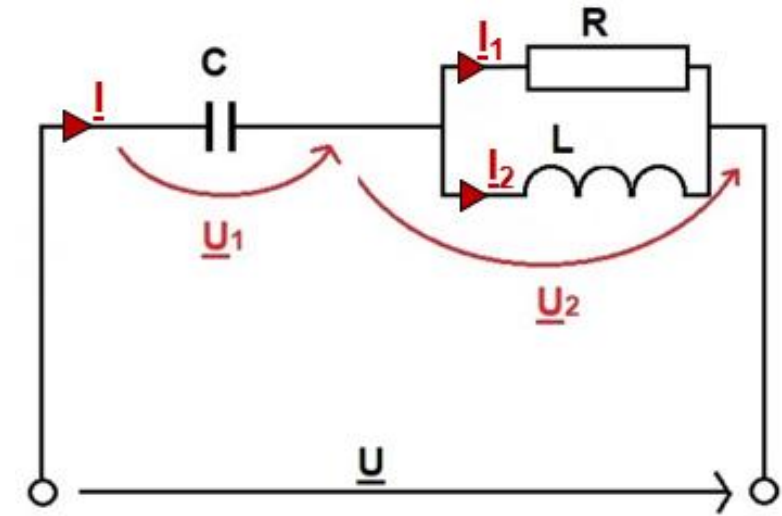
1E





■ calculăm **impedanța echivalentă** a circuitului:

$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_e &= \underline{Z}_C + \frac{\underline{Z}_R \cdot \underline{Z}_L}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} \\ \underline{Z}_R &= 60 [\Omega] \\ \underline{Z}_L &= 62,8 \cdot j [\Omega] \\ \underline{Z}_C &= -53,08 \cdot j [\Omega] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{Z}_e = -53,08 \cdot j + \frac{60 \cdot 62,8 \cdot j}{60 + 62,8 \cdot j}$$
$$\underline{Z}_e = 31,37 - 23,11 \cdot j, [\Omega]$$



• calculăm modulul impedanței:

$$Z_e = \sqrt{31,37^2 + 23,11^2} = 38,96$$

• calculăm unghiul de defazaj:

$$\varphi = \arctg \left(-\frac{23,11}{31,37} \right) = -36^{\circ}24'$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_e = 38,96 \angle -36^{\circ}24', [\Omega]$$

1E





■ calculăm **curentul total** din circuit:

- Legea lui Ohm:

$$\underline{U} = \underline{Z}_e \underline{I} \Rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_e}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = \frac{220 \angle 0^\circ}{38,96 \angle -36^\circ 24'}$$

- valorile efective le împărțim, unghiurile le scădem:

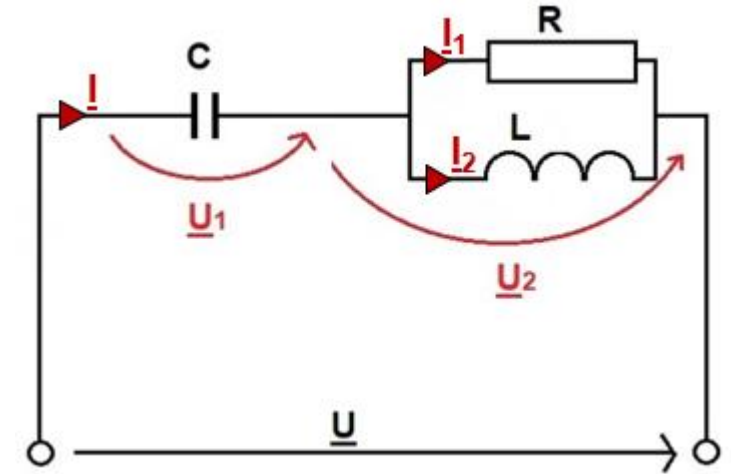
$$\Rightarrow \underline{I} = 5,65 \angle (0^\circ - (-36^\circ 24')) \Rightarrow \boxed{\underline{I} = 5,65 \angle 36^\circ 24', [A]}$$

- sau:

$$\underline{I} = \frac{220}{31,37 - 23,11 \cdot j} \Rightarrow \boxed{\underline{I} = 4,55 + 3,35 \cdot j, [A]}$$

$$I = \sqrt{4,55^2 + 3,35^2} = 5,65$$

$$\gamma_i = \arctg \frac{3,35}{4,55} = 36^\circ 24'$$



$$\underline{Z}_R = 60 [\Omega]$$

$$\underline{Z}_L = 62,8 \cdot j [\Omega]$$

$$\underline{Z}_C = -53,08 \cdot j [\Omega]$$



- unul din ceilalți doi curenți îi aflăm cu **teorema divizorului de curent**:

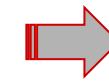
$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{60}{60 + 62,8 \cdot j} \cdot (4,55 + 3,35 \cdot j)$$

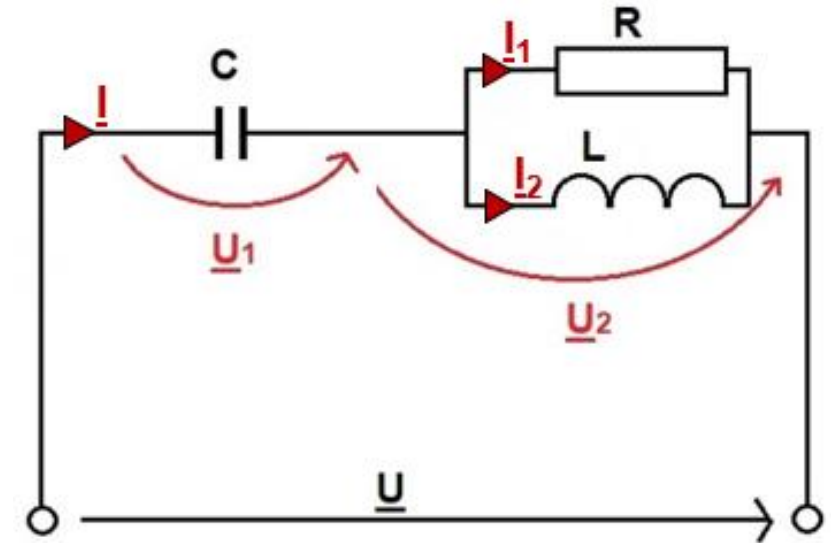
$$\underline{I}_2 = 3,84 - 0,67 \cdot j, [A]$$

$$I_2 = \sqrt{3,84^2 + 0,67^2} = 3,9$$

$$\gamma_{i_2} = \arctg\left(-\frac{0,67}{3,84}\right) = -9^\circ 53'$$

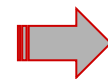


$$\underline{I}_2 = 3,9 \angle -9^\circ 53', [A]$$



- pe $\underline{I}_1$ îl putem afla ca **diferență** dintre $\underline{I}$ și $\underline{I}_2$:

$$\underline{I}_1 = \underline{I} - \underline{I}_2$$



$$\underline{I}_1 = 4,55 + 3,35 \cdot j - 3,84 + 0,67 \cdot j$$

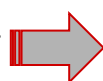




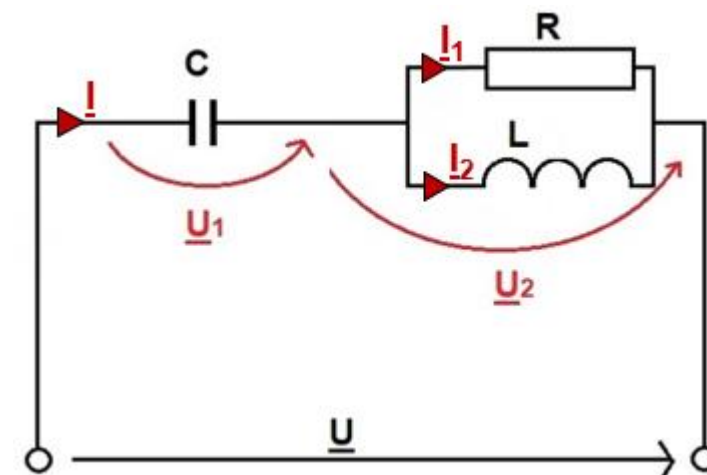
$$\underline{I}_1 = 0,71 + 4,02 \cdot j, [A]$$

$$I_1 = \sqrt{0,71^2 + 4,02^2} = 4,08$$

$$\gamma_{i_1} = \arctg \frac{4,02}{0,71} = 80^{\circ}7'$$



$$\underline{I}_1 = 4,08 \angle 80^{\circ}7', [A]$$

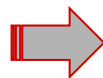


■ calculăm **căderile de tensiune**, cu legea lui Ohm:

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_c \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z}_c = -53,08 \cdot j [\Omega]$$

$$\underline{I} = 4,55 + 3,35 \cdot j [A]$$

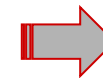


$$\underline{U}_1 = (-53,08 \cdot j) \cdot (4,55 + 3,35 \cdot j)$$

$$\underline{U}_1 = 177 - 241 \cdot j, [A]$$

$$U_1 = \sqrt{241^2 + 177^2} = 300$$

$$\gamma_{u_1} = \arctg \left(-\frac{241}{177} \right) = -53^{\circ}36'$$

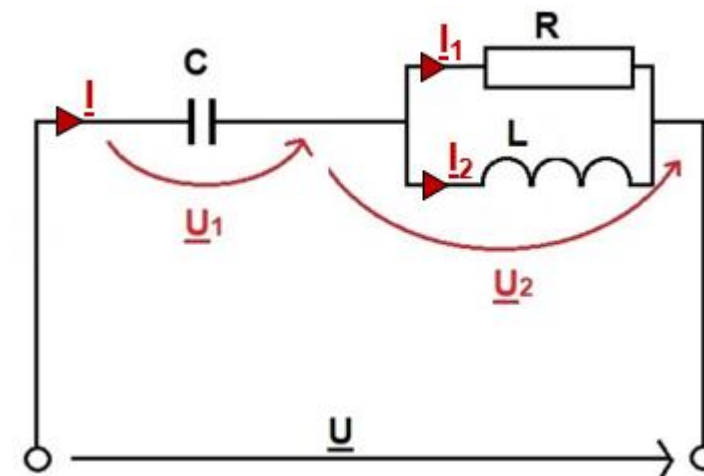


$$\underline{U}_1 = 300 \angle -53^{\circ}36', [A]$$





$$\left. \begin{array}{l} \underline{U}_2 = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_1 \\ \underline{Z}_R = 60 [\Omega] \\ \underline{I}_1 = 0,71 + 4,02 \cdot j [A] \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{U}_2 = 60 \cdot (0,71 + j \cdot 4,02)$$
$$\Rightarrow \underline{U}_2 = 43 + 241 \cdot j, [A]$$



$$\left. \begin{array}{l} U_2 = \sqrt{43^2 + 241^2} = 245 \\ \gamma_{u_2} = \arctg \frac{241}{43} = 80^{\circ}7' \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{U}_2 = 245 \angle 80^{\circ}7', [V]$$

■ **posibile verificări:**

$$\underline{U}_2 = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}_2$$

$$\underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \underline{U}$$

- trebuie să obținem aceleași valori.



Problema 5 – Temă de casă

Să se calculeze impedanțele, curenții și tensiunile pentru circuitul din figură, cunoscându-se:

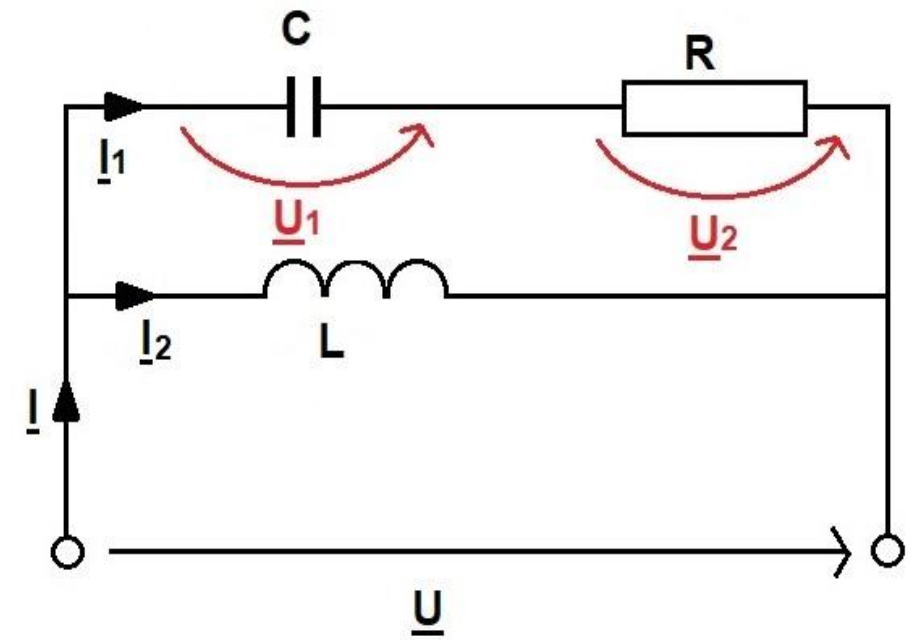
$$u(t) = 220\sqrt{2} \sin(\omega \cdot t + 0^\circ) [V];$$

$$f = 50 [\text{Hz}];$$

$$R = 60 [\Omega];$$

$$L = 0.2 [\text{H}];$$

$$C = 60 [\mu\text{F}].$$



Rezolvare:





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

